PROPORTIONNALITÉ

Fiches à projeter · 5e · Chapitre 4

Une page de titre par séance, puis les questions flash (la réponse apparaît à la page suivante)
et les supports des activités.

Séance 1

Reconnaître la proportionnalité

- Petite évaluation : fractions (partie 1), 30 min
- Accroche : Thalès et la pyramide
- Activité : mesurer un arbre avec son ombre
- Cours : tableau de proportionnalité, coefficient

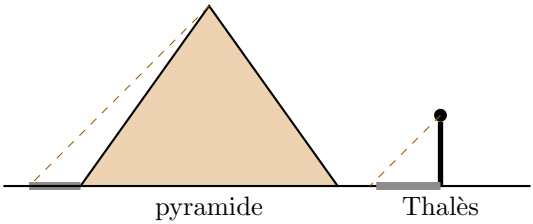
Thalès et la pyramide

vers 600 av. J.-C.

On demande à Thalès de Milet la hauteur de la grande pyramide de Khéops.

« *À l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur.* »

Pourquoi cette idée marche-t-elle ?



Activité : mesurer un arbre avec son ombre

Au même moment de la journée :

- une perche de **1 m** a une ombre de **0,8 m** ;
- l'ombre d'un arbre mesure **6 m**.

Hauteur (m)	1	?
Ombre (m)	0,8	6

Quelle est la hauteur de l'arbre ?

Activité : mesurer un arbre avec son ombre

Au même moment de la journée :

- une perche de **1 m** a une ombre de **0,8 m** ;
- l'ombre d'un arbre mesure **6 m**.

Hauteur (m)	1	**7,5**
Ombre (m)	0,8	6

Quelle est la hauteur de l'arbre ?

On passe de la hauteur à l'ombre en multipliant par 0,8. On remonte en divisant : $6 : 0{,}8 =$ **7,5 m**.

Proportionnel ou pas ?

à l'oral

1. Le prix payé et le nombre de baguettes achetées.
2. La taille d'un enfant et son âge.
3. Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté.
4. Le prix d'une course de taxi (4 € + 1,50 € par km) et la distance.
5. La quantité de farine et le nombre de crêpes.

Proportionnel ou pas ? *à l'oral*

1. Le prix payé et le nombre de baguettes achetées. **Oui**
2. La taille d'un enfant et son âge. **Non**
3. Le périmètre d'un carré et la longueur de son côté. **Oui ($\times 4$)**
4. Le prix d'une course de taxi (4 € + 1,50 € par km) et la distance. **Non**
5. La quantité de farine et le nombre de crêpes. **Oui**

Le test : si l'une des grandeurs double, l'autre double-t-elle aussi ?

Séance 2

Résoudre un problème de proportionnalité

- Cours : compléter un tableau
- Activité : Violette va au cinéma (4 groupes, 4 méthodes)
- Cours : les quatre méthodes, problèmes

Activité : Violette va au cinéma

Violette devrait payer **28 €** pour **4 places** de cinéma. Le prix est proportionnel au nombre de places.
Combien coûtent 6 places ?

Groupe 1

Trouve le prix en utilisant le **coefficient** du tableau.

Groupe 2

Par combien multiplie-t-on 4 pour obtenir 6 ? Utilise-le.

Groupe 3

Écris 6 comme une **somme** : $6 = 4 + \ldots$

Groupe 4

Cherche d'abord le prix d'**une seule** place.

Chaque groupe présente sa méthode au tableau. Laquelle est la plus rapide ?

Quelle méthode choisir ?

- Passage simple d'un nombre à l'autre (double, moitié, $\times$ 1,5) : **multiplication**.
- Un nombre est la somme de deux autres : **addition**.
- Coefficient simple : **coefficient**.
- Sinon : **passage à l'unité** (elle marche toujours).

Séance 3

Les pourcentages

- Activité : les soldes
- Cours : appliquer un pourcentage, calculer un pourcentage

Activité : les courses en soldes

calculatrice autorisée



Manga (1 tome)

8 €



Carte Roblox

25 €



Ballon de foot

20 €



Sweat à capuche

35 €



Écouteurs sans fil

40 €



Baskets

60 €

SOLDES !	
Plus tu achètes, plus la remise est grande (sur le total du panier)	
1 article	**−10 %**
2 articles	**−20 %**
3 articles	**−30 %**
4 articles	**−40 %**
5 articles et plus	**−50 %**

1. Léo achète **un manga**. Combien paie-t-il ?
2. Inès achète **la carte Roblox et le ballon**. Combien paie-t-elle ?
3. Sam achète **3 mangas et le sweat**. Combien paie-t-il ?
4. **Défi :** tu as **50 €**. Compose le plus gros panier possible !

Méthode : total du panier → montant de la remise → prix à payer.

Activité : les courses en soldes

calculatrice autorisée



Manga (1 tome)

8 €



Carte Roblox

25 €



Ballon de foot

20 €



Sweat à capuche

35 €



Écouteurs sans fil

40 €



Baskets

60 €

SOLDES !	
Plus tu achètes, plus la remise est grande (sur le total du panier)	
1 article	**–10 %**
2 articles	**–20 %**
3 articles	**–30 %**
4 articles	**–40 %**
5 articles et plus	**–50 %**

1. Léo achète **un manga**. Combien paie-t-il ?
   Remise : 10 % de 8 = 0,80 € ; il paie 8 – 0,80 = 7,20 €.
2. Inès achète **la carte Roblox et le ballon**. Combien paie-t-elle ?
   Total : 45 € ; remise : 20 % de 45 = 9 € ; elle paie 45 – 9 = 36 €.
3. Sam achète **3 mangas et le sweat**. Combien paie-t-il ?
   4 articles : 24 + 35 = 59 € ; remise : 40 % de 59 = 23,60 € ; il paie 35,40 €.
4. **Défi :** tu as **50 €**. Compose le plus gros panier possible !
   Ex. : sweat + carte Roblox + ballon + 2 mangas = 96 € ; –50 % : 48 € seulement !

À connaître par cœur

100 %	50 %	25 %	75 %	10 %	1 %
la totalité	la moitié : 2	le quart : 4	les trois quarts : 4 puis $\times$ 3	le dixième : 10	le centième : 100

Séance 4

Les échelles

- Questions flash
- Cours : appliquer et calculer une échelle
- Activité : le plan de ma chambre

Questions flash

30 s par question

1. 10 % de 80 =
2. 25 % de 120 =
3. 50 % de 200 =
4. 20 % de 80 =
5. 75 % de 200 =
6. Un jean à 40 € soldé à -25 % coûte…

Questions flash

30 s par question

1. 10 % de 80 = **8**
2. 25 % de 120 = **30**
3. 50 % de 200 = **100**
4. 20 % de 80 = **16**
5. 75 % de 200 = **150**
6. Un jean à 40 € soldé à -25 % coûte… **30 €**

Activité : le plan de ma chambre

1. Sors tes mesures (fiche « Le plan de ma chambre »).
2. Choisis l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm sur le plan = 50 cm en vrai**.
3. Calcule toutes les dimensions du plan dans un tableau : on **divise par 50**.
4. Trace le plan à la règle sur la feuille quadrillée. Nomme les meubles, écris l'échelle.

Exemple :

Réalité (cm)	350	280	190	90
Plan (cm)	?	?	?	?

Activité : le plan de ma chambre

1. Sors tes mesures (fiche « Le plan de ma chambre »).
2. Choisis l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm sur le plan = 50 cm en vrai**.
3. Calcule toutes les dimensions du plan dans un tableau : on **divise par 50**.
4. Trace le plan à la règle sur la feuille quadrillée. Nomme les meubles, écris l'échelle.

Exemple :

Réalité (cm)	350	280	190	90
Plan (cm)	7	5,6	3,8	1,8

Bilan : avec l'échelle $\frac{1}{10}$, le plan serait trop grand ; avec $\frac{1}{200}$, beaucoup trop petit.

Séance 5

Durées et distances, puis évaluation

- Plickers de révision
- Cours : durées et distances
- Évaluation (40 min)

Les durées

1. $\frac{3}{4}$ h =
2. 1,5 h =
3. 0,25 h =
4. 100 min =
5. 12 km en 45 min, c'est ... en 15 min, et ... en 1 h.

Les durées

1. $\frac{3}{4}$ h = **45 min**
2. 1,5 h = **1 h 30 min (90 min)**
3. 0,25 h = **15 min**
4. 100 min = **1 h 40 min**
5. 12 km en 45 min, c'est ... en 15 min, et ... en 1 h. **4 km ; 16 km**